Tugas 1 : Proyek Perangakat Lunak (RPL)
Kelompok 11
Nama Kelompok :
Hafiz Saputra_202343501540
Ilham Ferdiansyah_202343501580
Al Inzhiyar Fathur Amar_202342501582

Judul Proyek: Perancangan Sistem Informasi Absensi Event Kampus Menggunakan Barcode Berbasis Website

1. Latar Belakang

Kegiatan event kampus, seperti seminar, workshop, kuliah umum, dan kegiatan organisasi mahasiswa, membutuhkan sistem pencatatan kehadiran peserta yang efektif dan akurat. Proses absensi yang masih dilakukan secara manual menggunakan kertas dapat menyebabkan antrean panjang, kesalahan pencatatan, duplikasi data, serta membutuhkan waktu untuk merekap kehadiran peserta.

Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi absensi event kampus menggunakan barcode yang dapat mempermudah proses pencatatan kehadiran peserta secara digital. Setiap peserta akan memiliki barcode unik yang dapat dipindai oleh panitia untuk mencatat kehadiran secara otomatis. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan pengelolaan data absensi event kampus.

2. Permasalahan

Permasalahan yang melatarbelakangi pengembangan sistem ini adalah:

1. Proses absensi peserta event kampus secara manual membutuhkan waktu yang relatif lama.
2. Terdapat risiko kesalahan pencatatan dan duplikasi data kehadiran.
3. Panitia kesulitan melakukan rekapitulasi data kehadiran peserta secara cepat.
4. Data absensi belum terkelola secara terpusat dan digital.

3. Tujuan Sistem

Tujuan pengembangan sistem informasi absensi event kampus menggunakan barcode adalah:

1. Merancang sistem absensi digital yang mempermudah pencatatan kehadiran peserta event kampus.
2. Memanfaatkan barcode untuk mempercepat proses verifikasi dan pencatatan kehadiran.
3. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan serta duplikasi data absensi.
4. Mempermudah panitia dalam mengelola data peserta dan merekap laporan kehadiran.
5. Menyediakan informasi kehadiran peserta yang dapat diakses sesuai hak pengguna.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan sistem meliputi:

1. Pengelolaan data event kampus.
2. Pengelolaan data peserta yang mengikuti event.
3. Pembuatan barcode unik untuk setiap peserta.
4. Pemindaian barcode untuk mencatat kehadiran peserta.
5. Penyimpanan data absensi ke dalam database.
6. Pencegahan pencatatan kehadiran ganda pada event yang sama.
7. Penyajian rekapitulasi dan laporan kehadiran peserta.
8. Pengelolaan sistem oleh admin atau panitia melalui halaman web.

Sistem ini difokuskan pada pencatatan kehadiran peserta event kampus berbasis web. Pengembangan awal direncanakan sebagai sistem sederhana dengan fitur utama yang dapat diselesaikan dalam satu semester.

5. Penjelasan Singkat Sistem

Sistem akan digunakan oleh admin atau panitia untuk membuat event, memasukkan data peserta, dan menghasilkan barcode unik. Saat peserta hadir, panitia memindai barcode menggunakan perangkat yang memiliki kamera. Sistem kemudian memvalidasi barcode, menyimpan waktu kehadiran, dan menampilkan status absensi peserta. Data tersebut dapat digunakan untuk membuat laporan kehadiran setiap event.